

Compendio di Calcolo delle Probabilità e Statistica

Formulario Ragionato, Condizioni di Applicabilità e Prontuario d'Esame

Università degli Studi di Napoli Federico II — Corso di Laurea in Ingegneria Informatica / ICT

Dalle basi fino alla Sezione 5.1.9 (fino a p. 93/99 di main.pdf) e Prontuario Stile Mattera

Indice

1	Parte I: Fondamenti di Probabilità e Calcolo Combinatorio	1
1.1	Assiomi di Kolmogorov e Proprietà Fondamentali	1
1.2	Calcolo Combinatorio per Spazi Equiprobabili	1
1.3	Probabilità Condizionata, Fattorizzazione e Teorema di Bayes	2
1.4	Indipendenza Stocastica tra Eventi	2
2	Parte II: Variabili Aleatorie Discrete	2
2.1	PMF, CDF e Momenti Discreti	2
2.2	Distribuzioni Notevoli Discrete	2
3	Parte III: Momenti, Disuguaglianze e Variabili Multiple Discrete	3
3.1	Varianza, Deviazione Standard e Proprietà	3
3.2	Disuguaglianze Fondamentali	3
3.3	Variabili Multiple Discrete e Tabelle Congiunte	3
4	Parte IV: Dal Discreto al Continuo (fino a Sez. 5.1.9)	3
4.1	Passaggio al Continuo e Densità di Probabilità (PDF)	3
4.2	Cumulative Distribution Function (CDF) Continua	4
4.3	Momenta per Variabili Continue	4
4.4	Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue ($Y = g(X)$)	4
4.5	Distribuzioni Notevoli Continue	4
5	Parte V: Prontuario Operativo d'Esame "Stile Mattera"	4
5.1	Esercizio 1: Risoluzione Guidata (Variabili Discrete)	5
5.2	Esercizio 2: Risoluzione Guidata (Variabili Continue e Decisione)	5
6	Checklist Salva-Esame (Errori Frequenti da Evitare)	6

1 Parte I: Fondamenti di Probabilità e Calcolo Combinatorio

1.1 Assiomi di Kolmogorov e Proprietà Fondamentali

Sia Ω lo spazio campionario e $\mathcal{F}$ la σ -algebra degli eventi. La misura di probabilità $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ soddisfa:

1. **Non-negatività:** $\mathbb{P}(A) \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{F}$
2. **Normalizzazione:** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. **Additività numerabile:** Se $A_1, A_2, \dots$ sono mutuamente disgiunti ($A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$), allora:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Proprietà Derivate Essenziali

- **Evento complementare:** $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$ **Evento impossibile:** $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- **Monotonia:** $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- **Differenza di eventi:** $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- **Inclusione-Esclusione (Unione di due eventi):**

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

1.2 Calcolo Combinatorio per Spazi Equiprobabili

In uno spazio finito equiprobabile: $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$.

Tipologia	L'ordine conta?	Con ripetizione?	Formula
Disposizioni semplici	Sì	No	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$
Disposizioni con ripetizione	Sì	Sì	$D'_{n,k} = n^k$
Permutazioni semplici	Sì ($k = n$)	No	$P_n = n!$
Permutazioni con ripetizione	Sì	Sì	$P_n^{n_1, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$
Combinazioni semplici	No	No	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

1.3 Probabilità Condizionata, Fattorizzazione e Teorema di Bayes**Regole Fondamentali di Probabilità Condizionata**

- **Definizione:** $\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, con $\mathbb{P}(B) > 0$.
- **Regola della Catena (Fattorizzazione):** $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)$.
- **Legge della Probabilità Totale:** Sia $\{E_1, \dots, E_M\}$ una partizione di Ω ($\bigcup E_m = \Omega$, $E_i \cap E_j = \emptyset$):

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{m=1}^M \mathbb{P}(A | E_m)\mathbb{P}(E_m)$$

- **Teorema di Bayes (Probabilità a Posteriori):**

$$\mathbb{P}(E_k | A) = \frac{\mathbb{P}(A | E_k)\mathbb{P}(E_k)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | E_k)\mathbb{P}(E_k)}{\sum_{m=1}^M \mathbb{P}(A | E_m)\mathbb{P}(E_m)}$$

1.4 Indipendenza Stocastica tra Eventi

Due eventi A e B sono indipendenti se e solo se:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A) \quad (\text{se } \mathbb{P}(B) > 0)$$

Attenzione: Eventi disgiunti con probabilità non nulla non sono **mai** indipendenti, poiché $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

2 Parte II: Variabili Aleatorie Discrete

Una variabile aleatoria discreta X assume valori in un insieme finito o numerabile $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots\}$.

2.1 PMF, CDF e Momenti Discreti

- **Probability Mass Function (PMF):** $p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$ con $p_X(x) \geq 0$ e $\sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) = 1$.
- **Cumulative Distribution Function (CDF):** $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$. È monotona crescente, a gradini, continua a destra.

- **Valore Atteso (Media):** $\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x p_X(x)$. Proprietà: $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$.
- **LOTUS Discreto (Teorema del Valore Atteso):** Per $Y = g(X)$:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in \mathcal{X}} g(x) p_X(x)$$

2.2 Distribuzioni Notevoli Discrete

Distribuzione	Alfabeto $\mathcal{X}$	PMF $p_X(k)$	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$
Bernoulli $\text{Ber}(p)$	$\{0, 1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\text{Bin}(n, p)$	$\{0, 1, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geometrica $\text{Geom}(p)$	$\{1, 2, 3, \dots\}$	$(1-p)^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson $\text{Pois}(\lambda)$	$\{0, 1, 2, \dots\}$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
Uniforme Discreta	$\{1, \dots, M\}$	$\frac{1}{M}$	$\frac{M+1}{2}$	$\frac{M^2-1}{12}$

Assenza di Memoria della Variabile Geometrica

La variabile geometrica modella il numero di prove fino al primo successo:

$$\mathbb{P}(X > n+k \mid X > n) = \mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$$

Tipico Quesito d'Esame Stile Mattera su Serie di Poisson

Data la PMF $P(X = k) = A \frac{c^k}{k!}$ per $k \in \mathbb{N}_0$, per calcolare la costante A :

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = 1 \implies A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k}{k!} = Ae^c = 1 \implies A = e^{-c}$$

3 Parte III: Momenti, Disuguaglianze e Variabili Multiple Discrete

3.1 Varianza, Deviazione Standard e Proprietà

- **Definizione di Varianza:** $\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.
- **Deviazione Standard:** $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$.
- **Proprietà di Scala:** $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, $\sigma_{aX+b} = |a| \sigma_X$.

3.2 Disuguaglianze Fondamentali

Disuguaglianze di Markov e Chebyshev

- **Markov:** Sia X una variabile aleatoria non negativa ($X \geq 0$), allora $\forall a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

- **Chebyshev:** Per qualsiasi variabile X con media μ e varianza finita σ^2 , $\forall \epsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \iff \mathbb{P}(|X - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

3.3 Variabili Multiple Discrete e Tabelle Congiunte

- **PMF Congiunta:** $p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$, con $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) = 1$.
- **PMF Marginali:** $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$ (somma per riga), $p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$ (somma per colonna).
- **Indipendenza Stocastica:** $X \perp Y \iff p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$, $\forall (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$.

- **Covarianza:** $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
- **Varianza della Somma:**

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Se X e Y sono incorrelate ($\text{Cov}(X, Y) = 0$), allora $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

- **Coefficiente di Correlazione di Pearson:**

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

4 Parte IV: Dal Discreto al Continuo (fino a Sez. 5.1.9)

4.1 Passaggio al Continuo e Densità di Probabilità (PDF)

Regola Aurea delle Variabili Continue

Per qualsiasi variabile aleatoria continua X e qualsiasi punto fissato $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{P}(X = x_0) = 0 \implies \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b)$$

Non calcolare mai probabilità puntuali sostituendo il valore nella PDF!

La Funzione di Densità di Probabilità (PDF) $f_X(x)$ soddisfa:

1. **Non-negatività:** $f_X(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. **Condizione di Normalizzazione:** $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$
3. **Calcolo di probabilità su intervalli:** $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$

4.2 Cumulative Distribution Function (CDF) Continua

- **Definizione:** $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$.
- **Legame Fondamentale:** $f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$ nei punti di continuità.
- **Probabilità tramite CDF:** $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- **Funzione di Sopravvivenza (CCDF):** $F_X^c(x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x) = \int_x^{+\infty} f_X(t) dt$.

4.3 Momenti per Variabili Continue

- **Valore Atteso:** $\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$.
- **LOTUS Continuo:** $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx$.
- **Momento Secondo e Varianza:** $\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx, \quad \text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

4.4 Trasformazione di Variabili Aleatorie Continue ($Y = g(X)$)

Teorema Fondamentale di Trasformazione (Funzione Monotona)

Sia X con PDF $f_X(x)$ e sia $Y = g(X)$ con g derivabile e strettamente monotona invertibile ($x = g^{-1}(y)$). Allora la PDF di Y è:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Attenzione: Ricordarsi sempre il valore assoluto sulla derivata e determinare il nuovo supporto di Y !

4.5 Distribuzioni Notevoli Continue

Distribuzione	Supporto	PDF $f_X(x)$	$E[X]$	$Var(X)$
Uniforme $\mathcal{U}[a, b]$	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Esponenziale $\text{Exp}(\lambda)$	$[0, +\infty)$	$\lambda e^{-\lambda x} u(x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gaussiana $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$(-\infty, +\infty)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

Standardizzazione Gaussiana e Funzione $Q(x)$

Data $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si definisce la variabile standardizzata $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\mathbb{P}(X > x) = Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \quad \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - Q\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Proprietà di simmetria: $Q(-x) = 1 - Q(x)$.

Valori notevoli della funzione $Q(x)$: $Q(0) = 0.5$, $Q(1) \approx 0.1587$, $Q(2) \approx 0.0228$, $Q(3) \approx 0.0013$.

5 Parte V: Prontuario Operativo d'Esame “Stile Mattera”

Vincolo per la Sufficienza

Ai fini del superamento dell'esame scritto, è **strettamente necessario** lo svolgimento corretto dell'**Esercizio 1** e del punto **a** dell'**Esercizio 2**.

5.1 Esercizio 1: Risoluzione GUIDATA (Variabili Discrete)

Dati gli alfabeti $X \in \{0, 1\}$, $Y \in \{0, 2\}$ e le probabilità congiunte fornite nel testo:

- PMF Marginali:** Costruire la tabella a doppia entrata. Sommare gli elementi per riga per ottenere $p_X(x)$ e per colonna per $p_Y(y)$. Verificare che $\sum p_X = 1$ e $\sum p_Y = 1$.
- PMF della Somma $T = X + Y$:**
 - Individuare tutte le coppie (x, y) con probabilità congiunta non nulla.
 - Calcolare $t = x + y$ per ciascuna coppia e raggruppare i valori uguali sommando le probabilità:

$$p_T(t) = \sum_{(x,y): x+y=t} p_{X,Y}(x, y)$$

- PMF Condizionata (es. dato $X \cdot Y = 0$ oppure $X \cdot Y < 3$):**

- Calcolare la probabilità dell'evento condizionante C : $\mathbb{P}(C) = \sum_{(x,y) \in C} p_{X,Y}(x, y)$.
- Per ogni valore t assunto da T , calcolare:

$$p_{T|C}(t) = \frac{\mathbb{P}(\{T=t\} \cap C)}{\mathbb{P}(C)}$$

- Verifica Indipendenza ed Entropia:**

- Calcolare $p_X(x) \cdot p_Y(y)$. Se esiste anche una sola cella (x_0, y_0) in cui $p_{X,Y}(x_0, y_0) \neq p_X(x_0)p_Y(y_0)$, concludere formalmente che le variabili **non sono indipendenti**.
- Entropia di Shannon: $H(X) = -\sum_x p_X(x) \log_2 p_X(x)$.

5.2 Esercizio 2: Risoluzione GUIDATA (Variabili Continue e Decisione)

Data la densità tipica $f_X(x) = A x e^{-x^2} u(x)$:

- Calcolo della Costante di Normalizzazione A :**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 \implies A \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = A \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^{+\infty} = A \left(0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{A}{2} = 1 \implies \mathbf{A = 2}$$

Quindi $f_X(x) = 2x e^{-x^2} u(x)$ (Distribuzione di Rayleigh con parametro $\sigma = 1/\sqrt{2}$).

2. **Trasformata** $Y = \sqrt{X}$ oppure $Y = \ln(X)$:

- Per $Y = \sqrt{X} \implies x = y^2$ con $y \geq 0$. La derivata dell'inversa è $\frac{dx}{dy} = 2y$.

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot |2y| = 2(y^2)e^{-(y^2)^2} \cdot 2y = 4y^3e^{-y^4}u(y)$$

- Per $Y = \ln(X) \implies x = e^y$ con $y \in (-\infty, +\infty)$. La derivata è $\frac{dx}{dy} = e^y$.

$$f_Y(y) = f_X(e^y) \cdot e^y = 2e^ye^{-(e^y)^2} \cdot e^y = 2e^{2y}e^{-e^{2y}}$$

3. **Moda e Mediana di Y:**

- **Moda** (m_o): Punto di massimo di $f_Y(y)$. Si pone $\frac{d}{dy}f_Y(y) = 0$. Ad esempio, per $f_Y(y) = 4y^3e^{-y^4}$:

$$\frac{d}{dy}(4y^3e^{-y^4}) = 12y^2e^{-y^4} - 16y^6e^{-y^4} = 4y^2e^{-y^4}(3 - 4y^4) = 0 \implies y^4 = \frac{3}{4} \implies m_o = \left(\frac{3}{4}\right)^{1/4}$$

- **Mediana** (m_e): Valore tale che $\int_{-\infty}^{m_e} f_Y(y) dy = \frac{1}{2} \iff F_Y(m_e) = \frac{1}{2}$.

$$F_Y(m_e) = \int_0^{m_e} 4y^3e^{-y^4} dy = \left[-e^{-y^4}\right]_0^{m_e} = 1 - e^{-m_e^4} = \frac{1}{2} \implies e^{-m_e^4} = \frac{1}{2} \implies m_e = (\ln 2)^{1/4}$$

Confronto: essendo $\ln 2 \approx 0.6931 < 0.75$, si ha $m_e < m_o$.

4. **Test di Decisione Binaria Ottimo (MAP / ML):** Date le ipotesi $H_1 : Z = X \sim f_1(z)$ e $H_2 : Z = Y \sim f_2(z)$ con probabilità a priori $P(H_1)$ e $P(H_2)$:

- Si formula il **Rapporto di Verosimiglianza**:

$$\Lambda(z) = \frac{f_{Z|H_1}(z)}{f_{Z|H_2}(z)} \underset{H_2}{\overset{H_1}{\gtrless}} \eta = \frac{P(H_2)}{P(H_1)}$$

- Se le ipotesi sono equiprobabili ($P(H_1) = P(H_2) = 1/2$), la soglia è $\eta = 1$ (Criterio ML).
- Sostituire il valore dell'osservazione z assegnato dal compito e decidere H_1 se $\Lambda(z) > \eta$, altrimenti H_2 .

6 **Checklist Salva-Esame (Errori Frequenti da Evitare)**

- ☐ **Normalizzazione:** Controlla sempre che la somma delle probabilità marginali e della variabile somma T sia esattamente 1.
- ☐ **Integrali su semiasse positivo:** Quando nella PDF è presente il gradino $u(x)$, l'integrale va calcolato da 0 a $+\infty$, non da $-\infty$.
- ☐ **Modulo dello Jacobiano:** Nelle trasformazioni $Y = g(X)$, non dimenticare mai il valore assoluto $\left|\frac{dx}{dy}\right|$.
- ☐ **Probabilità puntuale continua:** Ricorda che $\mathbb{P}(X = k) = 0$ sempre per variabili continue! Se il testo chiede $\mathbb{P}(Y \in \{0, \ln 3\})$, la risposta corretta è 0.
- ☐ **Indipendenza:** Per verificare che X e Y NON sono indipendenti, basta trovare una singola coppia (x, y) con $p_{X,Y}(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$.